Buen gobernante

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	6 seconds
Memory limit:	256 megabytes

El magnánimo doctor Víctor Von Doom a decidido crear un sistema de transporte en Latveria para que sus súbditos puedan viajar a través del país. Para lograr esto, decidió construir una serie de trenes entre ciudades, las líneas de tren son dirigidas, es decir que exista un tren que vaya de la ciudad A a la ciudad B no significa que hay un tren que va de la ciudad B a la ciudad A.

Para que sea funcional Doom se aseguró de que siempre existe un camino entre cualesquiera 2 ciudades. Además, para que todos puedan (tengan que) asombrarse con la grandeza de Doom, los trenes están construidos de manera que cualquier viaje que empiece y termine en la misma ciudad, tiene que pasar por la capital.

Ahora has sido contratado obligatoriamente para evaluar la grandeza del sistema de trenes. Las ciudades están numeradas del 0 al $N-1$, donde la capital es la ciudad 0. La grandeza del sistema es igual a la mínima cantidad de veces que uno tiene que pasar por la capital si empezando en la capital, se hace un viaje a la ciudad 1, después a la ciudad 2, después a la ciudad 3 y así consecutivamente hasta la ciudad $N-1$.

Además, como las necesidades del país siempre cambian, se le harán Q modificaciones al sistema de trenes, cada modificación consiste en agregar o eliminar una línea de tren. Después de cada modificación debes responder la grandeza del sistema.

Input

En la primera línea 2 números N $(1 \leq N \leq 10^4)$ y M $(N \leq M \leq \min(5 * 10^4, \frac{N(N-1)}{2}))$, la cantidad de ciudades y la cantidad de líneas de tren que existen.

En las siguientes M líneas, 2 números a_i,b_i $(0 \leq a_i, b_i, \leq N-1)$ indicando que existe un tren que va de la ciudad a_i a la ciudad b_i

En la siguiente línea un número Q $(1 \leq Q \leq 10^3)$, la cantidad de modificaciones al sistema de trenes que se harán. En las siguiente Q líneas, habrá 2 números a_j,$b_j(0 \leq a_j, b_j, \leq N-1)$ indicando que, si existía una línea de trenes entre a_j y b_j, esta será eliminada, y en el caso contrario será agregada.

Se te asegura que el sistema de trenes inicial, así como todos los que ocurren tras cada una de las operaciones cumple las condiciones dadas en la descripción del problema.

Output

$Q+1$ números, la grandeza inicial del sistema de trenes, y la grandeza después de aplicar cada una de las operaciones.

Example

standard input	standard output
5 5 0 1 1 2 2 3 3 4 4 0 3 2 0 0 3 2 3	1 1 1 2

Note

Considera que las operaciones son permanentes, entonces cuando se aplica la segunda operación, la primer operación se mantiene.